天花為什麼是人類唯一根除的傳染病？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

1975 年底，孟加拉一戶人家裡，三歲的拉希瑪・芭努（Rahima Banu）出了疹子。通報這個病例的是八歲女孩比爾姬絲妮薩（Bilkisunnessa），她因此領到 250 塔卡的獎金。防疫隊隨即在芭努家門口派駐二十四小時警衛，方圓 1.5 英里內挨家挨戶接種疫苗，5 英里內的每一間房屋、學校、集會場所和民俗療者的住處都被逐一走訪，並懸賞通報任何新病例。她是全球最後一例自然感染的重型天花患者——這就是「根除」在現場的樣子：把最後一個病例圍得水泄不通。天花至今仍是人類唯一根除的傳染病。為什麼偏偏是它？又為什麼，明明 1796 年就有了疫苗，還要再等一百八十四年？

一、一個殺死三成感染者的對手

埃及木乃伊（包括法老拉美西斯五世）的皮膚上留有類似天花膿疱的痕跡，顯示這種疾病至少存在了三千年；中國在四世紀出現最早的疑似文字記載。天花由天花病毒（variola virus）引起，感染者平均約三成死亡，倖存者常留下永久疤痕，甚至失明或不孕。

人類最早的反擊是「人痘接種」（variolation）：把少量來自天花膿疱或痂皮的材料接種給健康的人，換取通常較輕的感染與之後的保護力。十六世紀中葉的中文文獻記載了把痂皮吹入鼻腔的做法；印度則以針具刺破皮膚接種。1721 年，蒙塔古夫人（Lady Mary Wortley Montagu）在鄂圖曼帝國目睹這個方法後把它引進歐洲；同一時期，波士頓牧師科頓・馬瑟聽了奴隸奧尼西默斯（Onesimus）的講述，在 1721 年當地疫情中大力鼓吹人痘接種。

1796 年 5 月，英國醫師愛德華・金納（Edward Jenner）把擠奶女工莎拉・內爾姆斯手上的牛痘膿汁，接種在八歲男孩詹姆斯・菲普斯的手臂上；兩個月後再以天花材料測試，男孩安然無恙——史上第一支疫苗誕生。1801 年金納發表論著，預言這個方法的最終結果必是「天花的滅絕」。十九世紀間，疫苗所用的病毒從牛痘換成了痘苗病毒（vaccinia），英國與美國部分地區在 1840、1850 年代開始強制接種。

有了疫苗，仍然得設法中斷每一條傳播鏈。西歐、北美和日本陸續消除本土天花之後，許多地區每年仍有超過兩百萬人死於這種病。1958 年世界衛生大會呼籲全球根除，WHO 在 1959 年啟動計畫，卻因經費、人力、各國投入不足與疫苗捐贈短缺，多年下來進展有限。

二、根除的條件：一種「看得見」的病

天花有三個對防疫者極有利的生物特性。第一，它只感染人：病毒在人與人之間傳播，沒有可讓病毒在自然界持續存續的動物儲備宿主（reservoir host）。第二，它只在發病後才具傳染力：潛伏期 7 到 17 天，但發燒出現之前不會傳染，不存在無症狀的傳播者悄悄播毒。第三，皮疹特徵鮮明，從臉與手開始蔓延，受過簡單訓練的衛生員就能辨認。三個特性合起來，意味著每一條傳播鏈理論上都能被看見、被追上。

疫苗的保存與接種工具，也在這段時間改進。1950 年代起，凍乾疫苗可以耐熱保存、不必冷藏，即使在熱帶環境的常溫下，使用前也能維持高效力超過一個月。1967 年問世的「分叉針」只需蘸取極少量疫苗、在皮膚上點刺幾下，便宜、幾乎不需醫護訓練——WHO 秘書長陳馮富珍後來說，有人主張這場戰爭最後是贏在「一根改良的縫衣針」上。

策略隨之改寫。既然病例看得見，就不必讓地球上的每個人都接種：找到病例、隔離、接種整個接觸圈，就能把病毒悶死。這就是「監測—圍堵」策略，後來稱為環形接種（ring vaccination）。1970 年印度西南部一次爆發造成超過 1,300 例、123 人死亡，所有能調動的本國與國際防疫人員對該地區進行了為期一週的逐戶搜索，為每一名近期病例的接觸者接種疫苗，數週內便撲滅疫情。

全程參與的芬納（Frank Fenner）與亨德森（D. A. Henderson）事後總結：天花擁有一連串極有利的特性，包括耐熱、單劑即有保護力的疫苗，「沒有其他疾病比得上」；即便如此，根除仍只是「以毫釐之差」成功，許多地方多次在成功與災難之間搖擺。

三、十年圍獵

1967 年強化根除計畫啟動時，全球仍有 31 個國家或地區存在本土流行，官方通報 131,776 例，是十年來最高數字之一；而實地經驗後來顯示，真實病例可能接近通報數的一百倍。換句話說，開戰時敵人的實際規模是千萬級。

冷戰中的美蘇，也在這場防疫行動中合作。蘇聯提供凍乾疫苗，僅 1967 一年就超過 7500 萬劑，主要送往阿富汗、印度與緬甸；美國提供了約 2500 萬劑用於非洲，兩國的流行病學家在疫區並肩工作。

進度按大洲推進：北美（1952）與歐洲（1953）早已消除本土病例，1971 年輪到南美洲，1975 年亞洲，最後是非洲。1977 年 10 月，索馬利亞港城梅爾卡（Merca）的醫院廚師阿里・毛・馬林（Ali Maow Maalin）與兩名天花病人同車之後發燒，先被誤診為瘧疾、再被誤診為水痘，10 月 30 日才確診為天花——他是全球最後一例自然感染（輕型天花），隔離後完全康復。一條至少延續了三千年的傳播鏈，就這樣斷在印度洋邊的這個小港。

1979 年 12 月，由 19 國專家組成的獨立全球委員會在日內瓦簽署根除認證；1980 年 5 月 8 日，第三十三屆世界衛生大會正式宣布天花根除。整個強化計畫花費約三億美元，其中三分之二由流行國自付；據估計，美國單是靠省下的疫苗接種與治療支出，每 26 天省下的金額，就相當於當年的投資。[5]

四、為什麼只有天花：反例與未竟之局

把前述條件反過來看，就是一份「難以根除」的清單。1997 年達勒姆會議的評估指出：具有動物儲備宿主的疾病——例如黃熱病與日本腦炎——即使現有手段能控制，也不適合以根除為目標。1950 年代的雅司病（yaws）根除計畫則敗在另一點上：頭十年沒有監測系統，後來的血清調查才發現不顯性感染遠比想像中普遍——看不見的傳播鏈，根本無法圍堵。

小兒麻痺是最接近的對照組。1988 年全球根除倡議啟動時，每年估計 35 萬例、遍布超過 125 個國家；但每 200 例感染只有 1 例造成不可逆癱瘓——由這個數字可以推知，絕大多數感染在傳播時幾乎無人察覺。三十多年後病例下降超過 99%，但阿富汗與巴基斯坦的本土傳播至今未斷。防疫人員面對的困難之一，是感染比天花更難被發現。

天花自己的故事也差點寫成另一種結局。1959 年的第一個根除計畫因資源不足而多年停滯；而且最後一個死於天花的人甚至不是自然病例：1978 年，伯明罕大學的醫學攝影師珍妮特・帕克（Janet Parker）在天花研究實驗室樓上工作時感染，調查認為病毒可能經由建築風管或走廊接觸外洩，她於 9 月 11 日病逝；她的母親在照護過程中也被感染，儘管兩週前才接種過疫苗。

天花根除之後，仍得防止病毒再次外洩。目前全球僅存的天花病毒活體，在世界衛生大會決議與 WHO 監督下保存於兩處：美國亞特蘭大的 CDC，以及俄羅斯科利佐沃的 VECTOR 研究所。1996 年世界衛生大會曾決議在 1999 年 6 月銷毀庫存，但因後續研究需要而一再延期，由 WHO 諮詢委員會逐年監督至今。[3]自然傳播已經中斷，病毒庫存該怎麼處理，卻仍有爭論。

五、根除留下的基礎設施

2011 年，聯合國糧農組織宣布牛瘟（rinderpest）根除——史上第二種被根除的疾病、第一種動物疾病。最後一次疫情是 2001 年肯亞的野生水牛，最後一次疫苗接種在 2006 年，使用的是同一套監測、圍堵與邊界撲滅的劇本。

天花計畫留下的制度，也用在後來的防疫工作中。1974 年，WHO 趁著天花根除計畫的動能啟動「擴大免疫規劃」（EPI），最初針對六種兒童疾病；五十年後的今天，每個國家都有國家免疫計畫，冷鏈物流與注射安全等創新還外溢到其他衛生工作，包括支撐了 COVID-19 疫苗的快速全球部署。馬林——索馬利亞那位最後的天花患者——2013 年因瘧疾去世時，正在故鄉的小兒麻痺根除運動中工作。兩場戰役，其實是同一批人、同一套方法的延續。

可遷移的核心不是「打更多疫苗」，而是兩件事：讓傳播可視化（監測與通報制度），以及讓圍堵工具便宜到可以無限複製（凍乾疫苗、分叉針）。但這個類比有明確邊界：當一種疾病存在動物儲備宿主、或大多數感染不顯性時，同樣的劇本不會奏效。根除是生物條件、工具成本與國際政治三者的交集——缺了任何一角，天花的故事就無法複製。

008 查證資料來源

History of smallpox vaccination（WHO 歷史專頁）↗
https://www.who.int/news-room/spotlight/history-of-vaccination/history-of-smallpox-vaccination
支持內容：天花是唯一被根除的人類疾病；人痘接種的歷史（中國、印度、蒙塔古夫人、奧尼西默斯與馬瑟）；金納 1796 年實驗與 1801 年論著；每年逾兩百萬死亡；1958 決議、1959 計畫、1967 強化計畫與蘇聯凍乾疫苗；1970 年印度西南爆發 1300 例、123 死與逐戶圍堵；分叉針量產；1971／1975／1977 各大洲消除；總成本約三億美元、三分之二由流行國自付、美國每 26 天回收投資；1980 年宣布根除；天花從無解藥

History of Smallpox（美國 CDC）↗
https://www.cdc.gov/smallpox/about/history.html
支持內容：約三成致死；木乃伊與四世紀中國記載；十九世紀疫苗病毒由牛痘轉為痘苗；1959 年計畫資源不足；北美 1952、歐洲 1953、南美 1971、亞洲 1975、非洲 1977 消除；拉希瑪・芭努為最後重型天花病例與 250 塔卡通報獎金、1.5 英里接種圈與 5 英里搜索；馬林 1977 年 10 月病例時間線、誤診經過與 2013 年死於瘧疾時正參與小兒麻痺根除；珍妮特・帕克 1978 年實驗室外洩死亡與其母接種後仍感染；1980 年 5 月 8 日第三十三屆世界衛生大會宣布根除；病毒庫存僅存亞特蘭大 CDC 與科利佐沃 VECTOR 兩處

Smallpox（WHO 健康主題頁）↗
https://www.who.int/health-topics/smallpox
支持內容：天花由痘病毒科天花病毒引起；潛伏期 7–17 天、發燒後才具傳染力；皮疹從臉與手開始；致死率達 30%；1979 年 12 月由 19 國專家組成的全球委員會在日內瓦認證根除；1996 年世界衛生大會決議 1999 年銷毀庫存、其後延期並由諮詢委員會監督兩處儲存庫

Commemorating the 30th anniversary of smallpox eradication（WHO 秘書長演說，2010）↗
https://www.who.int/news-room/speeches/item/commemorating-the-30th-anniversary-of-smallpox-eradication
支持內容：環形接種策略的形成與驗證；「改良縫衣針」之說；冷戰期間美蘇合作；至少三千年傳播鏈斷於印度洋小港

Smallpox and its Eradication（Fenner、Henderson、Arita 等，WHO，1988，第十章與第十一章）↗
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/39485/9241561106.pdf
支持內容：1967 年 31 個國家或地區本土流行、通報 131,776 例為十年來最高之一、實地經驗顯示通報率可能僅約百分之一；1967 年蘇聯供應逾 7500 萬劑、美國約 2500 萬劑疫苗；凍乾疫苗在熱帶常溫下可維持效力逾一個月；分叉針於 1967 年底成為首選工具

Global Disease Elimination and Eradication as Public Health Strategies（CDC MMWR 達勒姆會議專刊，1999）↗
https://www.cdc.gov/mmwr/pdf/other/mm48su01.pdf
支持內容：天花是全球根除的第五次嘗試，此前瘧疾等計畫失敗；雅司病計畫因不顯性感染普遍而無法根除；黃熱病、日本腦炎等因有非人類儲備宿主不適合根除；天花的有利條件包括耐熱、單劑保護的疫苗，且根除「僅以毫釐之差」成功；小兒麻痺與麥地那龍線蟲病根除進行中

Poliomyelitis（WHO 實況報導）↗
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/poliomyelitis
支持內容：每 200 例感染約 1 例造成不可逆癱瘓；1988 年起每年估計 35 萬例、超過 125 個流行國；病例下降逾 99% 但阿富汗與巴基斯坦本土傳播持續；小兒麻痺無法治癒、只能預防

UN declares deadly cattle plague eradicated after global campaign（UN News，2011）↗
https://news.un.org/en/story/2011/06/379902
支持內容：牛瘟 2011 年宣布根除，為史上第二種、第一種動物疾病；最後一次疫情為 2001 年肯亞野生水牛、最後一次接種為 2006 年

50th anniversary of the Expanded Programme on Immunization（WHO）↗
https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/01/01/default-calendar/50th-anniversary-of-the-expanded-programme-on-immunization-(epi)
支持內容：EPI 於 1974 年在天花根除動能上啟動、最初涵蓋六種兒童疾病；今日每個國家都有國家免疫計畫；冷鏈與注射安全等創新外溢至其他衛生計畫並支撐 COVID-19 疫苗部署

留給讀者的問題

下次看到「某國消除了某種疾病」的新聞，可以追問三件事：這種病有沒有動物儲備宿主？感染者在發病之前會不會傳染？以及，誰在看守最後的病毒樣本與監測系統？再進一步想：今天那些被認為「不可能根除」的疾病，缺的究竟是一款更好的疫苗，還是下一根「分叉針」——某種能把圍堵成本再壓低一個數量級的工具？

為什麼飛機的窗戶是圓的？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

1954 年 1 月 10 日，英國海外航空 781 號班機從羅馬起飛二十分鐘、爬升接近 27,000 呎時，機組的無線電通話在半句話中中斷。這架德哈維蘭「彗星式」（de Havilland Comet）是世界上第一架噴射民航客機，卻在厄爾巴島外海空中解體，35 人全數罹難。它是不到一年內第二架解體的彗星式；三個月後還有第三架。這款曾讓旅程時間減半、被視為英國工業驕傲的飛機就此停飛，而隨後的事故調查改寫了飛機設計：今天主流客機的窗戶普遍採圓角或橢圓設計，這個慣例正是從彗星式的教訓開始的。不過，「方形窗戶害死了飛機」這個流傳七十年的說法，其實只說對了一半。

一、把機艙變成氣球的年代

1952 年 5 月 2 日，彗星式首航倫敦到約翰尼斯堡，開啟了民航的噴射時代：36 個座位、巡航時速約 780 公里、巡航高度 35,000 呎，旅程時間幾乎減半。噴射引擎在高空才有效率，所以機艙必須加壓：彗星式的艙壓差約 8.25 psi，相當於在 35,000 呎高空把艙內維持在 8,000 呎的氣壓。

每一次起降，機身就經歷一次「充氣、洩氣」循環。問題在於金屬會疲勞：反覆彎折一根迴紋針，它斷掉不是因為最後那次特別用力，而是每一次彎折都在累積損傷。當時的適航規定對壓力艙疲勞幾乎沒有概念，加壓與不加壓飛機適用同一套疲勞要求。

德哈維蘭採用的強度要求，其實比當時法規更嚴格：法規要求機身按 2 倍工作壓力設計、以 1.33 倍驗證，他們自行加碼到設計 2.5 倍、驗證 2 倍。問題不在偷工減料，而在沒有人知道真正的風險長什麼樣子。

二、窗角：應力塞車的地方

機身受壓時，蒙皮上的應力像水流一樣繞過開口：平滑的曲線能讓它順暢繞行，尖銳的直角卻會造成「塞車」：局部應力遠高於周圍，這就是應力集中。彗星式的方形窗戶和窗框，正是機身上最尖的彎。

事後用應變規量測，窗邊緣的峰值應力達每平方毫米 315 牛頓，是這款鋁合金極限強度（450 MPa）的 70%；德哈維蘭當年估算的數字只有 190 MPa。機身蒙皮厚度只有 0.71 毫米，窗周加厚後也只有 0.91 毫米；每一次加壓，窗角都在承受接近材料七成的極限負荷。

裂紋一旦出現，每個飛行循環都讓它長大一點，直到剩下的材料再也撐不住、瞬間撕裂。彗星式的目標壽命是 10,000 次加壓循環；原型機身在一系列測試中撐到 16,000 次才出現疲勞裂紋，帳面上綽綽有餘。後來的調查卻發現，這個數字掩蓋了量產機的風險。

三、三場空難與一座水槽

第一架在 1953 年 5 月 2 日墜於加爾各答附近，暴風雨中解體，43 人罹難，官方認定原因是風暴造成的結構過載，這個結論從未改變。第二架就是厄爾巴那架。機隊停飛後，德哈維蘭把想得到的原因全部修改了一遍：操縱面顫振、陣風過載、操縱系統、爆炸性減壓、引擎火災、渦輪葉片斷裂、機翼疲勞；清單裡唯獨沒有機身疲勞。1954 年 3 月 23 日，彗星式復飛。

十六天後的 4 月 8 日，第三架在那不勒斯外海以幾乎相同的方式解體，21 人罹難。4 月 12 日，彗星式的適航證被吊銷。調查由英國皇家航空研究院（RAE）主導：海軍首次動用水下攝影機搜尋海底殘骸，到 1954 年夏末撈起了約七成機體，在廠房裡逐片重建。[1]

與此同時，調查人員把另一架同型機 G-ALYU 整架放進特製水槽：用水代替空氣加壓，因為水幾乎不可壓縮，機身萬一爆裂不會像灌空氣那樣爆炸，還能修好再測。累計約 3,060 次加壓循環後，機身在前方逃生口的窗角裂開，裂紋來自一個鉚釘孔。

循著這個線索重新劃定搜索區，調查人員撈到了關鍵殘骸：機頂兩扇 ADF 無線電導航天線窗周圍的碎片，帶著調查報告所稱「疲勞的明確指紋」。厄爾巴機的第一道裂口就在這裡；這架飛機只累積了 1,290 次加壓循環，那不勒斯機更只有 900 次。

1955 年 2 月，公開調查法庭的報告送進英國國會：厄爾巴事故的原因是「壓力艙因疲勞而結構失效」。運輸大臣當庭宣布政府接受全部建議。[4]

四、被測試藏起來的弱點

調查還得回答：為什麼原型機撐了 16,000 次，量產機卻在 1,000 次左右就解體？答案出在測試順序。同一架原型機身先做了 2 倍壓力的強度驗證，過載使窗角的鋁材發生「冷作硬化」：局部材料性質被改變，疲勞壽命反而提升。之後補做的疲勞測試，等於測了一架比量產飛機更強、現實中卻不存在的飛機。沒經過這種「強化」的量產機，真實壽命只有帳面數字的十分之一。

1956 年修訂的英國民用航空器要求直接回應了這個教訓：壓力艙疲勞測試必須使用「未曾用於強度測試」的完整機身。

「方窗造成空難」也省略了裂紋起點的細節。真正的裂口起點不是客艙窗戶，而是機頂 ADF 天線窗角落的一個鉚釘孔，而那個孔的倒角有製造瑕疵；初始裂紋可能不到 1 毫米，還藏在螺栓頭下面，例行檢查看不見。方形窗角把應力推高，微小瑕疵提供了起點，兩者的交互作用超出了 1950 年代初的知識範圍。調查報告自己就寫道：「我們對疲勞基礎物理的了解，足以讓工程師意識到還有多少東西尚待認識。」

還有一個必要的限定：不是每架方窗飛機都會失事。彗星式是在高空高壓差、薄蒙皮、方形窗角、製造瑕疵與被污染的測試同時成立時才墜毀的；加爾各答那一架，官方認定就是風暴，與疲勞無關。

五、從一座水槽到全世界的機場

彗星式付出的代價成了全行業的教材。波音 707 等後繼機種改用「破損安全」設計：不假裝裂紋不會出現，而是讓結構在裂紋出現時仍有備援路徑、能被檢查發現。這套思路與彗星式的「安全壽命」思路後來整合成今天的「損傷容限」標準，水槽疲勞測試也成為壓力艙認證的標準程序。1958 年 10 月 4 日，重新設計的 Comet 4 執行了史上第一個跨大西洋噴射定期航班；彗星式的血脈後來以 Nimrod 巡邏機的形式延續了約六十年。

後來的事故顯示，疲勞問題仍需持續檢查：1988 年阿羅哈航空 243 號班機，一段 18 呎長的機身上蓋在飛行中因未被發現的疲勞與膠合失效而脫落。每一次這樣的事故，都在重複同一個提醒：循環載荷下的結構，不能用「看起來夠強」來判斷。

科學最後追上了事故。1963 年 Paris 與 Erdogan 提出裂紋成長公式後，學者用彗星式留下的數據回算：預測厄爾巴機的疲勞壽命是 1,272 次循環，實際數字是 1,290 次。半世紀後的理論與當年的調查彼此驗證。

除了窗戶形狀，這個故事還揭露一個測試陷阱：測試本身可能改變被測的東西。用強化過的樣品證明量產飛機安全、用美化過的數據證明現場沒問題，結構都一樣。當然，類比有邊界：金屬疲勞有明確的物理定律可算，而管理與制度的「疲勞」沒有公式；但「你的驗證環境和真實環境是不是同一個東西」，是每個領域都該問的問題。

009 查證資料來源

De Havilland DH-106 Comet 1（FAA Lessons Learned 事故資料庫） ↗
https://www.faa.gov/lessons_learned/transport_airplane/accidents/G-ALYV
支持內容：三起事故的時間線與細節（加爾各答 43 死、厄爾巴 35 死、那不勒斯 21 死）；復飛與吊銷適航證；修改清單獨缺機身疲勞；水下攝影機首次使用與七成殘骸；水槽測試原理與 G-ALYU 約 3,060 次循環；厄爾巴機 1,290 次、那不勒斯機 900 次；原型機 16,000 次與冷作硬化導致量產機僅約 1,000 次；8.25 psi、設計 2.5P 驗證 2P；應力集中解釋；1956 年法規修訂；1XB 起改橢圓窗；安全壽命到破損安全到損傷容限；阿羅哈 243

Report of the Court of Inquiry into the Accidents to Comet G-ALYP and Comet G-ALYY（英國運輸與民航部，1955） ↗
https://www.faa.gov/sites/faa.gov/files/2022-10/G-ALYP_Report_0.pdf
支持內容：公開調查的成立與過程；RAE 殘骸重建與水槽實驗的現場紀錄；厄爾巴事故「壓力艙因疲勞結構失效」的官方結論

The Real Story of the Comet Disaster（Paul Withey，伯明罕大學；RAeS 漢堡講座，2019） ↗
https://www.fzt.haw-hamburg.de/pers/Scholz/dglr/hh/text_2019_01_24_Comet.pdf
支持內容：設計諸元與 1952 年 5 月 2 日首航倫敦至約翰尼斯堡、旅程時間減半；蒙皮 0.71/0.91 mm 與 Redux 膠接；估算 190 MPa 對實測峰值 315 MPa（極限強度 450 MPa 的 70%）；裂口起於 ADF 天線窗鉚釘孔、倒角製造瑕疵、初始裂紋小於 1 mm 藏於螺栓頭下；Paris 定律回算壽命 1,272 次對實際 1,290 次；1958 年 10 月 4 日首次跨大西洋定期航班；Nimrod 延續約六十年；適航證 1954 年 4 月 12 日吊銷

Comet Aircraft Accidents (Report of Inquiry)（英國國會 Hansard，1955 年 2 月 16 日） ↗
https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1955/feb/16/comet-aircraft-accidents-report-of
支持內容：調查報告送交國會；厄爾巴事故「壓力艙因疲勞結構失效」、那不勒斯事故無法打撈但可能同一原因；政府接受全部建議；皇家海軍打撈與 RAE 的貢獻

留給讀者的問題

下次登機坐在窗邊，可以看看窗框的圓角，然後問三件事：這架飛機累積了多少次加壓循環？它的疲勞壽命當年是怎麼被「證明」的？測試樣品和量產品是同一批嗎？以及，我們今天對哪些新材料、新結構，正處於 1950 年代工程師那種「知道自己還有多少不知道」的位置？

為什麼十幾億人每年要撥兩次時鐘？

> 本篇有事實措辭或推論範圍待確認。正文暫留相關原句，非爭議文字另行潤飾；待確認事項列於本檔最後，尚非可發布定稿。

這個星期天（2026 年 11 月 1 日），美國會把時鐘撥慢一小時；歐洲則在上個星期天（10 月 25 日）剛完成同樣的動作。同一時間，美國國會正在審議一部要讓夏令時間永久化的法案：眾議院今年 7 月以 308 比 117 通過，參議院卻遲遲不願表決。一個為省電而生的制度，為什麼在冷氣與 LED 的時代仍然活著？而一個在民調中不受多數人歡迎的制度，為什麼這麼難廢除？

一、為戰時省油而生的制度

最早嘗試推動夏令時間立法的是英國建築商威廉・威利特（William Willett）。他在 1907 年倡議把時鐘撥快，讓人們起床時能多利用早晨的日光，但提案在他生前始終沒有通過。真正把制度付諸實行的是戰爭：1916 年 4 月，正陷入第一次世界大戰的德國為了節省燃料，率先在全國實施夏令時間，其他交戰國陸續跟進。

戰後，夏令時間幾度停用，又再次實施。美國直到 1966 年的《統一時間法》（Uniform Time Act）才把全國的夏令時間規則標準化；1970 年代石油危機期間，尼克森總統甚至簽署法案讓夏令時間全年實施，但法案生效不到一年就因為民眾不滿冬季早晨摸黑通勤而廢止。根據 2018 年一份綜合研究的統計，截至 2017 年全球共有 77 個國家或地區、超過 15 億人生活在夏令時間制度之下。

二、省電的機制，建立在三個假設上

夏令時間的原始邏輯很直觀：把一小時的日光從清晨（多數人還在睡覺）搬到傍晚（多數人還在活動），晚間照明的用電就會下降。不過，要因此省下電，還得看幾個條件。

第一，傍晚的用電以照明為主。在白熾燈與戰時節約的年代也許如此，但今天傍晚的負載高峰往往由冷氣、暖氣與各種電器主導，照明只佔一小部分。第二，早晨不會出現抵銷性的需求上升。撥快時鐘之後清晨更暗更冷，暖氣可能開得更早；傍晚更亮更熱，冷氣可能關得更晚。照明省下的，可能被冷暖氣吃回去。第三，作息是僵硬的，非得移動時鐘才能移動作息。如果人們可以直接在夏天提早一小時上下班，時鐘本身根本不需要動。

還有一個地理因素：緯度。離赤道越近，全年日照長度變化越小，「把日光搬到傍晚」能調動的資源越少；離赤道越遠，夏季白晝長，傍晚多一小時日光才顯著。同一個制度，在斯德哥爾摩與在新加坡，面對的是完全不同的前提。

三、證據：省電效果在量測誤差的邊緣

美國 2005 年《能源政策法》把夏令時間從 2007 年起延長約四週，國會同時要求能源部評估成效。能源部 2008 年提交的報告估計：延長期間每日節電約 0.5%，換算下來共省下 1.3 兆瓦小時，只佔 2007 年全美全年用電量的 0.03%；而且統計分析的不確定性高達正負四成（95% 信賴區間）。報告也發現春季延長段的節電效果（每日 0.50%）略大於秋季（0.38%），南部各州的效果較小，因為傍晚冷氣需求抵銷了部分照明節省；對汽油消費與交通流量則測不到顯著影響。[2]

更乾淨的證據來自一場自然實驗。印第安納州長期只有部分郡實施夏令時間，2006 年才全州統一。經濟學家 Kotchen 與 Grant 利用這個前後對照，分析南印第安納超過 700 萬筆家庭電費帳單，發現夏令時間使住宅用電整體增加約 1%，秋季增幅達 2% 到 4%；換算成全州家庭每年多付約 900 萬美元電費，外加 170 萬到 550 萬美元的污染社會成本。作者的解釋正是前述機制：照明省下的電，被冷暖氣吃掉了，還倒貼。

各地研究得到不同結果，得放在一起比較。Havranek、Herman 與 Irsova 2018 年發表於《能源期刊》的後設分析蒐集了 44 篇研究、162 個估計值，發現夏令時間期間的平均節電效果只有 0.34%，且研究間的差異主要來自方法與緯度：離赤道越遠，省電效果越明顯；亞熱帶地區在夏令時間期間的用電反而增加。[4]三條證據線指向同一個結論：夏令時間的省電效果大約落在量測誤差的邊緣，正負號還得看你住在哪個緯度。

四、被低估的成本：生理時鐘不跟著時鐘走

能源帳算不清，健康帳卻相對清楚。2008 年《新英格蘭醫學期刊》刊登的一項研究使用瑞典全國心肌梗塞登錄資料（1987 到 2006 年），比較時鐘轉換前後的發病率：春季撥快一小時之後的第一週，急性心肌梗塞發生率比值為 1.051（95% 信賴區間 1.032 到 1.071），其中前三個工作日的上升達到統計顯著；秋季撥回之後的第一週，發生率比值為 0.985，與平常沒有統計上可分辨的差異，只有第一個工作日顯著較低。[5]

兩位作者認為最可能的解釋是睡眠剝奪對心血管的影響：時鐘可以瞬間跳一格，生理時鐘不行，轉換後的幾天裡睡眠時間與品質都會受損。這個效果的規模不算巨大，其他研究的估計也不盡相同，但它指出一個不對稱：夏令時間承諾的能源收益在現代量測下幾乎是零，而轉換的健康成本雖小，卻是每年兩次、十幾億人重複支付的真實成本。

五、不喜歡，卻廢不掉：一個協調困境

如果效果接近零、成本大於零，又有多數民意反對，為什麼制度還在？歐盟的案例最接近標準答案。2018 年，歐盟執委會在大型公開諮詢後提案終止一年兩次的撥鐘：那份諮詢收到 460 萬份回覆，84% 支持廢除。[6]2019 年 3 月，歐洲議會以 410 票對 192 票通過於 2021 年終止轉換。[7]提案此後停在理事會：代表各成員國政府的歐盟部長理事會始終無法形成共同立場。根據理事會官方頁面（更新至 2026 年 8 月），此案沒有最終決定，也沒有決策時程，現行制度繼續運作。

美國也曾出現一院通過、另一院未接續處理的情況。2022 年，參議院以無異議方式通過《陽光保護法》，要把夏令時間永久化，結果眾議院始終沒有處理。2026 年 7 月 14 日，眾議院反過來以 308 票對 117 票通過《陽光保護法》（H.R.139）；法案次日送達參議院，交付商業、科學與交通委員會後沒有進一步行動[8]，參議院領袖態度保留：有參議員指出部分地區的太陽要到早上九點才升起，冬季摸黑通勤的代價不容忽視；多數黨領袖則提醒，強制永久夏令時間「以前試過，後來被廢掉了」，指的就是 1974 年那個撐不到一年的前例。

兩邊都面對同一個協調問題：大家共用一套時間標準。任何一方單獨改變，都會在邊界上製造混亂，例如歐盟擔心單一市場內出現時區拼布。於是廢除需要所有人幾乎同時同意，而「所有人同時同意」正是立法政治裡最昂貴的商品。制度的存續不再取決於它是否有用，而取決於誰願意先承擔改變的協調成本。

六、台灣試過，然後放棄了

台灣與夏令時間的關係，幾乎是後設分析裡緯度預測的現場版。根據國史館臺灣文獻館的整理，1925 年台灣總督府曾評估實施夏令時間，最終未施行，原因之一正是台灣緯度低、日照長度全年變化小，收益有限[1]；當時民間也有人批評，這項制度「真正有需要提早的是日本，不是台灣」。1937 年 10 月 1 日，台灣廢止西部標準時間，全島改行中央標準時間與日本一致，那是一次永久性的時區調整，一夜之間完成，與夏令時間每年兩次的來回擺盪形成對比。

戰後的台灣從 1946 年起斷續實施夏令時間，多數年份從春末到秋初撥快一小時。執行層面問題不少：部分機關自行縮短辦公時間兩小時，等於抵銷了撥快一小時的效果；各縣市下午上班時間不一致，民眾洽公經常撲空；輿論批評制度違反人體規律。從 1980 年代初期開始，台灣不再施行夏令時間。一個亞熱帶島嶼斷斷續續試了三十多年，最後的結論與半世紀前總督府的評估一致：在這個緯度，不划算。

010 查證資料來源

被撥快的一小時：臺灣關於日光節約的故事 ↗
https://www.th.gov.tw/Epaper_Content/238/10046/
支持內容：威利特最早推動立法；德國 1916 年 4 月因一戰燃料需求率先實施；1925 年總督府評估未施行及「真正有需要提早的是日本」的批評；1937 年 10 月 1 日改行中央標準時間；1946 年起斷續實施與各縣市作息不一的亂象；1980 年代初停止施行

Impact of Extended Daylight Saving Time on National Energy Consumption: Report to Congress（美國能源部，2008） ↗
https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-04/Impact%20of%20Extended%20Daylight%20Saving%20Time%20on%20National%20Energy%20Consumption%2C%20Report%20to%20Congress.pdf
支持內容：EPAct 2005 自 2007 年起延長夏令時間；延長期每日節電約 0.5%、合計 1.3 兆瓦小時、占全年用電 0.03%；統計不確定性正負四成（95% 信賴區間）；春季 0.50% 大於秋季 0.38%；南部效果較小；對汽油消費與交通無可測影響

Does Daylight Saving Time Save Energy? Evidence from a Natural Experiment in Indiana（NBER Working Paper 14429） ↗
https://www.nber.org/papers/w14429
支持內容：印第安納 2006 年全州實施的前後對照；超過 700 萬筆家庭帳單；住宅用電整體增加約 1%、秋季 2% 到 4%；家庭電費每年增加約 900 萬美元、污染社會成本 170 萬到 550 萬美元；照明節省被冷暖氣抵銷的機制

Does Daylight Saving Time Really Save Energy? A Meta-Analysis（The Energy Journal, 2018） ↗
https://meta-analysis.cz/dst/paper/
支持內容：44 篇研究、162 個估計值；夏令時間期間平均節電 0.34%；未偵測到明顯發表偏誤；差異主要由方法、資料頻率與緯度解釋：離赤道越遠越省、亞熱帶地區反而增加用電；2017 年 77 個國家或地區、逾 15 億人使用夏令時間

Shifts to and from Daylight Saving Time and Incidence of Myocardial Infarction（NEJM, 2008） ↗
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc0807104
支持內容：1987 到 2006 年瑞典心肌梗塞登錄；春季轉換後一週發生率比值 1.051（95% 信賴區間 1.032 到 1.071），前三個工作日顯著上升；秋季轉換後一週 0.985（區間跨 1，不顯著）；作者認為睡眠剝奪是最可能解釋

Seasonal clock changes in the EU（歐盟部長理事會官方頁面） ↗
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/seasonal-time-changes/
支持內容：執委會 2018 年 9 月提案終止一年兩次撥鐘；歐洲議會 2019 年 3 月通過 2021 年終止；理事會至今未形成立場；無最終決定、無決策時程、現行制度維持；現行指令規定三月與十月最後一個週日轉換

Parliament backs proposal to end switch between summer and winter time in 2021（歐洲議會新聞稿，2019） ↗
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190321IPR32107/parliament-backs-proposal-to-end-switch-between-summer-and-winter-time-in-2021
支持內容：2019 年 3 月 26 日以 410 票對 192 票通過；2018 年公開諮詢收到 460 萬份回覆、84% 支持廢除季節性撥鐘；成員國保留選擇所屬時區的權利

H.R.139 - Sunshine Protection Act of 2025（Congress.gov，第 119 屆美國國會） ↗
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/139
支持內容：法案由佛州眾議員 Vern Buchanan 於 2025 年 1 月 3 日提出；2026 年 7 月 14 日眾議院以 308 票對 117 票通過（Roll Call 238）；7 月 15 日送達參議院並交付商業、科學與交通委員會，此後無進一步行動

House passes Trump-backed bill that would make daylight saving time permanent（NBC News, 2026-07-14） ↗
https://www.nbcnews.com/politics/congress/house-passes-bill-daylight-saving-time-permanent-sunshine-protection-rcna587531
支持內容：參議員 Cotton 以部分地區冬季上午九點才日出、摸黑通勤為由反對、多數黨領袖 Thune 稱強制作法以前試過且被廢；2022 年參議院曾以無異議方式通過同類法案但眾院未處理；1974 年尼克森永久夏令時間生效不到一年即被廢止；19 州已通過附條件的永久夏令時間法案；1966 年《統一時間法》確立現行制度；亞利桑那與夏威夷不實施

留給讀者的問題

夏令時間把收益寫在戰時的電費單上，成本卻分散在每個人的睡眠、心臟與行事曆裡。當一項制度的原始理由幾乎消失，但改變它需要所有人一起動，你會用哪個指標決定它的去留？而如果不喜歡卻改不掉是協調問題的常態，我們的生活裡還有多少這樣的時鐘？

008 的事實與推論範圍

1. 分叉針「1967問世」應改「WHO在1967年評估並採用」，原書說採用非發明。

2. 「五十年後的今天」原源2024，改「2024年五十周年時」或不綁今天。

3. 「只感染人」應限定自然循環／無動物儲備宿主，不把沒有自然庫存擴成不可能感染其他動物。

4. 1/200癱瘓不能單獨推剩199/200全無可察症狀；改「癱瘓只是少部分感染的表現，追蹤不能只靠癱瘓病例」。

5. 結尾「同樣劇本不會奏效」過絕對，建議「不能只靠天花當年的做法，仍須另查該病的傳播與介入條件」；讓工具「無限複製」不可能，改「能大規模供應」。

照片／ALT未改。保留原分析而標待決，不宣稱本篇已可發布。

核對：WHO原書第10章掃描；WHO 2024五十周年資料；WHO小兒麻痺資料

009 的事實與推論範圍

1. 315MPa含艙壓297＋飛行4.5＋陣風13.5，原「每一次加壓…七成極限」應改「在計入艙壓、飛行與陣風載荷的峰值估計中，窗邊應力達材料極限強度的約七成」。

2. 「半世紀後的理論」：Paris1963只比1954事故晚9年，不能寫半世紀；可改「後來的裂紋成長理論，讓研究者用當年的資料回算疲勞壽命」。

3. 「真實壽命只有十分之一」不是所有量產機的確定壽命，3060與900亦不同；建議「事故機的循環次數遠低於原型測試結果」。

4. 「不是每架方窗飛機」「那些條件同時才墜毀」仍是必要充分條件斷言，應收斂「不能單憑方窗形狀預測安全，還得考慮壓差、蒙皮、製造與驗證方式」。

5. 照片圖說「正是這些窗角」易把客艙窗誤認為Elba起裂口，建議「機身的方形客艙窗顯示當時設計；Elba事故起裂位置另在機頂ADF天線窗」。本次沒改圖說。

原照片、數字、引用不變，只審閱稿。

核對：2019伯明罕大學講座，載荷表與裂紋成長回算；FAA事故回顧

010 的事實與推論範圍

1. 1.3兆瓦小時應1.3太瓦小時(TWh，約13億度電)，相差10^6；1.3與±40%分屬兩個估計，需分寫1.3heuristic/1.2statistical。

2. 「量測誤差邊緣／幾乎零」不等於平均0.34%顯著小幅節電；改「平均節電幅度小，結果依地點與方法而異」。避免錯誤以小等於不顯著。

3. 「每年兩次、十幾億人重複支付真實成本」不能由瑞典春季資料推遍全球／秋季，改「瑞典觀察研究發現春季轉換後首週風險上升，不能據此估計所有地區全年健康損益」。

4. 84%是自願回覆者非代表性多數民調，改相應用字；歐盟是特定多數決，非所有政府必須同意。

5. 台灣歷史制度停用不證明在該緯度已算得不划算，建議「文獻呈現當年的評估與執行爭議，不能單憑停用斷定因果」。

6. 今天／本星期以明確2026日期回顧，不能默改而不經決定。

原數字與引用保持；非爭議文字僅6處，尚非可發布定稿。

核對：DOE原報；2018後設分析全文；瑞典心肌梗塞觀察研究；歐盟理事會官方狀態